1.2 கிரேமர் விதி (Cramer's Rule)

சுவிஸ் கணித மேதையான கேப்பிரியல் கிரேமர் 1704-ஆம் ஆண்டு ஜூலை 31 ஆம் நாள் ஜெனிவா என்ற நகரத்தில் பிறந்தார். இவர் இரண்டு மூத்த பெர்னோலிகளின் படைப்புகளை தொகுத்தது மட்டுமல்லாது, கிரகங்களின் கோள வடிவத் தன்மையையும், அவற்றிற்கான இயல்பான காரணத்தையும் (1730) மற்றும் நியூட்டன் முப்படி வளைவரை கையாலுதலையும் (1746) தொகுத்து வழங்கினார்.

இவர் 1750-ஆம் ஆண்டில் மதிப்பிடவேண்டிய மாறிகளில் அமைந்த n நேரிய சமன்பாட்டுத் தொகுப்புக்கு அணிக்கோவை முறையில் ஒரே ஒரு தீர்வைத்தரக்கூடிய சூத்திரமான கிரேமரின் விதியை வெளியிட்டார். கிரேமர் விதியின் சிறப்பு என்னவெனில் கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டிய மாறிகளான x,y,z -ல் எவையேனும் ஒன்றை கண்டுபிடிக்க, மற்ற மாறிகளின் மதிப்புகள் தெரிந்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. கிரேமர் விதியை $\Delta \neq 0$ ஆக இருக்கும் போது மட்டுமே பயன்படுத்தி ஒரே ஒரு தீர்வை பெறமுடியும்.

தேற்றம் (நிரூபணமின்றி) கிரேமரின் விதி (Theorem (without proof) Cramer's Rule)

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$ என்க.

அதாவது $AX=B$ என்பது n மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளில் அமைந்த சமன்பாட்டுத் தொகுப்புக்கு $\det(A) \neq 0$ எனில் தரப்பட்ட தொகுப்பானது ஒரே ஒரு தீர்வை பெற்றிக்கும்.

இத்தீர்வானது, $x_1 = \dfrac{\det(A_1)}{\det A}$, $x_2 = \dfrac{\det(A_2)}{\det A}$,

$$\dots, \quad x_n = \frac{\det(A_n)}{\det A}$$

இங்கு A_j என்ற அணியானது A–ன் j-வது நிரலிலுள்ள உறுப்புகளுக்கு பதிலாக

$$B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$ என்ற அணியிலுள்ள

உறுப்புகளை பிரதியிட்டு கிடைக்கும் அணியாகும்.

1.2.1 மதிப்பிட வேண்டிய மூன்று மாறிகள் வரை கொண்ட சமசீரற்ற சமன்பாடுகள் (Non Homogeneous linear equations upto three variables).

(a) இரண்டு மதிப்பிடவேண்டிய மாறிகள் அமைந்த இரண்டு நேரிய சமன்பாடுகள் கொண்ட தொகுப்பினை எடுத்துக் கொள்வோம்.

$$a_1x + b_1y = d_1$$
$$a_2x + b_2y = d_2$$

இங்கு $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$ $\Delta_x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 \\ d_2 & b_2 \end{vmatrix}$

$\Delta_y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 \\ a_2 & d_2 \end{vmatrix}$ ஆகும்.

கிரேமரின் விதிப்படி, மாறிகளுக்கான தீர்வு,

$\Delta \neq 0$ எனும் நிலையில் $x = \dfrac{\Delta x}{\Delta}$, $y = \dfrac{\Delta y}{\Delta}$

ஆகும்.

(b) மூன்று மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகள் அமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளின் தொகுப்பை எடுத்துக்கொள்வோம்.

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1$$
$$a_2x + b_2y + c_2z = d_2$$
$$a_3x + b_3y + c_3z = d_3$$

இங்கு

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0 \quad \Delta_x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix} \qquad \Delta_z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$$

என்க.

கிரேமரின் விதிப்படி, மதிப்பிடவேண்டிய மாறிகளுக்கான தீர்வு, $x = \dfrac{\Delta x}{\Delta}$, $y = \dfrac{\Delta y}{\Delta}$, $z = \dfrac{\Delta z}{\Delta}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.19

கிரேமரின் விதியை பயன்படுத்தி தீர்வு காண்க : $2x + 3y = 7$, $3x + 5y = 9$.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 1.indd 14 3/5/2020 10:52:07 AM